

안녕하세요.

일단 우리가 평상시에 에너지를 많이 쓰죠?

가장 쉽게는 석유, 휘발유, 경유, 천연가스, 전기 등등 이 떠오를거예요.

이 에너지를 국가 전체적으로 크으게 한번 생각해봅시다. 이 에너지가 도대체 어디에서 오는 걸까?를 질문 해보죠.

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----

이 그림이 이제 국가 전체 에너지시스템입니다. 여기서 이제 가장 왼쪽에서부터 하나씩 쫓아 가볼까요?

일단 크게는 에너지 생산이 있구요, 에너지 채굴을 떠올리면 됩니다. 원유생산은 땅에서 시추를 할거구요, 바이오에너지는 일단 나무를 생각해봅시다. 나무를 벌목 할거구요. 석탄, 가스, 우라늄도 지하에서 캐낼 거구요. 우리나라는 이런 화석연료가 풍부하게 매장되어 있지 않습니다. 그래서 대부분 수입에 의존을 하고 있구요. 그다음으로 수력, 태양, 풍력, 지열 등을 볼까요? 수력은 비가 많이 오면 댐에 물이 차죠? 그리고 전기가 필요하면 댐을 개방해서 물이 밑으로 내려가는 힘을 이용해서 전기를 만들어냅니다. 그죠? 태양도 우리 태양광 패널을 설치하죠? 그 태양에너지를 이용해서 전기를 만들어내구요. 풍력, 우리 바람개비같은 큰 풍력발전기를 설치해서 전기를 만들어내요. 그리고 지열은 뭐냐면 지구는 기본적으로 땅을 파면 팔수록 온도가 높습니다. 이 열은 뭐냐면, 이따가 이야기 하겠지만, 우주에서 지구가 생성될 때 생긴 열들이 아직 땅속에 갇혀 있는 경우도 있구요, 또 지구 내부에 있는 우라늄, 토륨, 칼륨 같은 방사성 동위원소들이 붕괴하면서 열을 만들기 때문에, 지열이 계속 생기는 겁니다. 아무튼 땅속에서도 에너지가 있고, 그걸 활용할 수 있다. 라고 하는거구요.

자 이제 에너지전환쪽으로 넘어가봅시다. 하나하나씩 어떻게 처리가 되는지 살펴봅시다. 우선 원유, 원유를 시추하면 그거 그대로 쓰지 못합니다. 불순물이 많아서, 어느정도 처리과정을 거쳐야 하는데, 그거를 우리는 정유라고 부르죠. SK, GS, 현대, S-Oil 등 정유사가 많죠. 우리나라 정유사는 세계에서 아주 기술력이 좋은 정유사들입니다. 암튼 이런 정유과정을 거쳐서 휘발유, 경유, 제트유 등등 다양한 석유제품이 나오구요. 그게 이제 시장에서 공급자와 수요자가 만나서 에너지를 소비하게 되죠. 사우디에서 원유를 수입해서, 정유를 한 뒤, 휘발유를 만들어내고, 그 휘발유가 주유소에 공급이 되구요. 우리는 그 휘발유로 차에 주유를 하고, 우리는 교통수단으로 차를 이용하죠. 요게 이제 원유의 흐름 이구요.

석탄과 가스도 마찬가지로 예요. 앞으로 한 학기동안 자주 이야기를 할테지만, 개략적으로 이야기 하면, 석탄도 해외에서 수입을 해서 이거를 보통 아주 잘게 부숩니다. 그래서 그걸 미분탄이라고도 하는데, 그러한 과정을 거칩니다. 보통 석탄은 우리가 연탄으로 활용을 하기도 하지만, 것처럼 연료로 직접 태워서 쓰기보다는, 발전소로 다시 들어가죠. 발전소에서 석탄을 막 태워서 전기를 만들어내면 우리는 전기를 쓰는 겁니다.

가스도 해외에서 수입을 합니다. 보통 원유가 묻힌 곳에 가스도 보통 같이 묻혀 있구요. 가스도 수입을 해온 뒤에 전환 과정을 거칩니다. 가스 전환 과정은 이제 가스의 주성분인 메탄 외에 다른 성분을 제거하는 것에 중점을 두구요. 고런 성분에 대한 처리 외에도, 가스는 일단 기체기 때문에 이게 운송하는게 매우 까다롭습니다. 기체는 부피가 크기 때문에 경제적으로도

손실이 크구요. 그래서 보통 땅에서 캐낸 가스를 액화를 시켜서 부피를 줄인다음에 운송을 하는 것이 보통이구요. 이런 과정을 통해서 우리는 집에서 요리할 때, 도시가스 쓰죠, 파이프라인을 통해 가스가 공급이 되고 있구요. 공장에서도 가스가 필요하면 쓰고, 또 시내버스 중에 CNG 라고 적혀 있는 버스가 있을텐데, 개도 이 가스를 사용합니다. 가스의 흐름은 대강 이렇구요.

이제 전기 쪽으로 넘어가봅시다.

우라늄은 약간 어렵습니다. 우라늄이라는 광물이 있고, 그거를 캐는데, 석탄, 가스, 석유제품 등과 달리 그냥 불을 붙여서 태워서 쓰는데 아니라 따로 핵분열이라는 과정을 거쳐야 전기에너지로 만들 수가 있구요. 그래서 이거는 나중에 배우기로 합시다. 암튼 우라늄은 일련의 과정을 거쳐 전기에너지로 변환이 되구요. 전기에너지는 우리 생활 여러군데 쓰이죠.

그 다음으로 수력에너지를 활용하는 방법은 여러 가지가 있는데, 기본적인 원리는 비교적 높이가 있는 곳에 물을 가득 채우고, 필요할 때마다 댐 수문을 열어서 물이 좌아악 떨어질 때 그 힘을 이용하여 전기를 생산하는 식이구요.

태양은 태양빛이 땅에 떨어지는 거를 패널을 갖다 대서 파밍을 하는거죠. 배틀그라운드 할 때 아이템 먹는거 파밍이라고 하죠? 그때 파밍이랑 같은 개념입니다. 자원을 긁어 모은다는 거죠. 태양빛이 태양광패널에 떨어지면 광전효과라는게 발생해서, 전기에너지가 생산이 됩니다.

풍력은 바람에너지를 이용합니다. 바람이 잘 부는 곳에 바람개비를 하나 갖다 놓는거죠. 그리고 그 바람개비를 모터랑 연결을 해놓으면 전기가 생산이 됩니다.

지열은 우리나라에서는 쓰고 있지 않지만, 땅의 열을 이용해서, 그 열로 직접 난방을 하거나, 혹은 전기를 생산하죠.

이렇게 전기가 생산이 되면 전력시장을 거쳐서 건물부문에 우리 조명으로도 쓰구, 핸드폰 충전도 하고, 산업부문에서는 기계 돌리고, 수송부문에서는 전기차 충전을 하죠.

이게 우리나라 혹은 다른 국가도 대개 비슷합니다. 어떤 에너지를 사용하느냐의 비중은 국가 별로 많이 다를 수 있지만, 최종소비의 형태가 대개 비슷하기 때문에, 전체적인 에너지시스템의 구조는 동일 합니다.

이 전체적인 시스템을 보면, 에너지 형태가 계속 바뀌거든요. 이 에너지 형태를 좀 분류를 해볼까요?

5. -----

이거를 한번 분류를 해봅시다. 무엇을 기준으로 분류할거냐면, 이게 자연에서 바로 얻은 것인가? 아니면 가공 및 변환을 거친 건가?를 기준으로 나누어 볼 겁니다.

자연에서 우리가 바로 얻을 수 있는 것이면 우리는 1차에너지 라고 부르구요. 아까 자연에서 바로 얻은게 지하에서 캐낸 석탄, 석유, 가스, 태양, 바람 등이 있었죠, 그러한 형태의 에너지들을 우리는 1차에너지라고 부릅니다.

그리고, 그 1차에너지를 활용해서 어떤 다른 형태의 에너지가 되면 그건 2차 에너지라고 부르구요. 그 과정을 에너지 변환이라고 우리는 부릅니다. 에너지 변환 과정을 거치면 우리가 쉽게 쓸 수 있는 에너지형태가 되구요. 우리 손에 다다르면 이제 그 에너지는 최종에너지라고 부릅니다. 이렇게 구분을 하기는 했지만, 대부분의 1차에너지의 경우 에너지 변환이 필요하기 때문에, 2차에너지를 최종에너지로 소비를 합니다. 다만 1차에너지 그대로 최종에너지로 소비하는 경우도 있기는 합니다.

소비자가 최종적으로 에너지를 사용하겠죠? 소비자는 에너지 그 자체를 원하는 것은 아니고, 어떤 기기에 에너지를 투입하여 원하는 형태의 서비스를 누리죠. 전기를 최종에너지로 사용하

여, 조명을 키기도 하구요, 더우면 전기를 투입해서 에어컨을 돌리고, 빠르고 편하게 이동하려면 자동차에 휘발유를 넣어서 이동수단으로 활용을 하기도 합니다. 이것이 전부 에너지서비스라고 부릅니다.

종합해보면, 에너지는 애초에 자연에 있었구요. 세상의 모든 에너지는 자연에서 출발을 합니다. 지하에 있건, 태양빛이건, 바람이건, 그래서 이제 우리 인류가 그 에너지를 활용하고자 변환 과정을 거치구요, 전기를 만들어내기도하고, 석유를 분별하기도 하죠. 그래서 우리가 쉽게 쓸 수 있는 형태로 만들어 에너지 서비스를 누리게 됩니다.

6. -----

1차에너지를 다시한번 분류해보면, 고갈성 1차에너지가 있구요. 재생가능한 1차에너지가 있습니다. 고갈성은 말그대로 유한하다는 뜻이구요. 석탄, 원유, 천연가스, 우라늄 등은 지구의 땅 속에 매장되어 있고, 모두 다 채굴해서 써버리면, 없어지기 때문에 고갈성 1차에너지라고 부릅니다. 반대로 재생가능한 1차에너지들도 있습니다. 우리가 흔히 재생에너지라고 부르는 것들이구요. 태양복사에너지, 쉽게 태양빛이라고 생각을 하면되고, 바람은 언제나 불구요, 비도 언제나 내릴테구요, 또 나무도 언제나 자랄테죠. 아주 엄밀히 따지면 무한한 에너지는 아닙니다. 왜냐면 이러한 여러종류의 재생에너지의 원천을 또 따지고 들어가면 태양이 없으면 재생 에너지도 얻을 수가 없는데, 태양도 수많은 별 들 중의 하나거든요. 별도 수명이 있습니다. 태양의 나이는 대략 46억살입니다. 다시 말해서 지금으로부터 46억년 전에 태양이라는 별이 탄생 했구요. 그때부터 수소를 헬륨으로 핵융합을 하면서 스스로 에너지를 내는 별인거죠. 학자들은 지금처럼 태양빛을 짝악 쬌 수 있는 시기를 앞으로 50억년 정도라고 해요. 앞으로 50억년까지는 지금과 비슷한 형태의 태양이 유지될 거라는 거죠.

지금의 태양 상태를 주계열성 별이라고 하구요. 50억년이 지나면, 태양의 중심부가 가지고 있는 수소가 부족해집니다. 그래서 더 이상 핵융합을 예전만큼 할 수 없게 되고, 바깥쪽에 있는 수소층에서 핵융합이 활발해집니다. 그래서 태양의 중심부는 점점 쪼그라들고, 바깥쪽에서만 핵융합이 일어나서, 점점 커지게 되는데, 이 단계를 적색거성 이라고 하죠. 엄청 커졌다가 이제 바깥쪽에서조차 핵융합이 불가능하게 되면, 다시 쪼그라 들기 시작하는데, 그게 이제 백색 거성 단계입니다. 이때가 되면, 정말 죽어가는 별이 되는건데, 우주에서 점차 차갑게 식어가는 겁니다.

아무튼, 태양이라는 별조차 수명이 있는거구요. 사실상 우리가 알고 있는 재생에너지라는 것도 태양이 없으면 재생에너지도 없습니다. 태양복사에너지는 당연히 없을거구요. 바람도 불지 않고, 비도 내리지 않을 겁니다. 나무도, 생명도 자라지 않을 거구요.

근데 지금까지 이야기한거는 이제 우주스케일에서의 이야기이구요, 인간의 시간 스케일에서는 이런 것들이 너무 긴 시간동안의 이야기이기 때문에, 재생가능한 에너지다. 라고 이야기를 하는 겁니다.

7. -----

자 이제 2차에너지를 정리해볼까요, 지금까지 이야기 했듯이, 1차에너지를 변환하거나 가공하여 우리가 쉽게 운반하고, 또 쉽게 사용할 수 있도록 만들어낸 거구요. 대표적인 2차에너지가 전기가 있죠. 모든 1차에너지는 전기에너지로 바꿀수 있습니다. 가장 대표적이죠. 그리고 원유를 정제한 석유제품들, 그리고 천연가스를 처리한 도시가스, 그리고 수소도 있구요. 여러 가지 다양한 에너지원들이 2차에너지로 존재합니다.

8. -----

1차에너지에서 2차에너지로 변환되는 과정을 대표적으로 2가지 사례만 살펴봅시다. 첫 번째는

원유가 석유제품으로 변환되는 과정인데요. 일단 원유는 1차에너지로 복합적인 불순물을 포함하고 있기 때문에 정유라는 과정이 필요하구요. 원유는 그 특성상 지정학적으로 특정 지역에만 매장되어 있다는 특징이 있구요. 그리고 우리 생활 전반에 걸쳐 원료 혹은 연료로 쓰이기 때문에, 물가에 아주 중요한 변수로 작용합니다. 우리나라 같은 경우에는 원유를 수입해서, 정유사들이 정유라는 공정을 거치는데요. 쉽게 말하면 원유를 팔팔 끓입니다. 그러면 원유에 포함되어 있는 다양한 성분들이 각기 다른 끓는 점에 따라 증발하게 되는데요. LPG 가스통은 많이 봤죠? 이런 LPG 같은 애들은 가벼운 애들이라서, 조금만 온도를 높여주어도 증발하구요. 그다음에 이제 납사, 등유, 경유, 중유 순으로 끓는점이 높습니다. 아무래도 쉽게 끓는 LPG나 휘발유 같은 석유제품은 조금 맑고, 투명해보이구요. 한편, 중유나 아스팔트 같은 석유제품은 굉장히 점성이 높고, 끈적거리는 경향이 강하죠.

9. -----

또 한가지 대표적인 사례는 태양광 발전이랑 풍력발전이 있죠. 아까 이야기 했듯이 태양에서는 핵융합을 통해서 빛을 우리 지구에 쏘고 있죠. 그게 다 에너지인데, 그냥 두면 아깝잖아요. 그래서 햇빛 잘드는 곳에다가 태양광 패널을 설치해서 에너지를 받는 겁니다. 그럼 이제 광전효과라는 물리현상을 통해, 태양빛이 우리가 쓸 수 있는 전기에너지로 바뀌게 되는 거죠. 풍력발전도 마찬가지예요. 바람이 부는 것도 에너지거든요. 그냥 내비두면 아까우니까, 바람이 잘 부는 곳에 바람개비를 하나 두는거죠. 바람이 불어서 바람개비가 돌아가면 그걸 발전기랑 연결을 시켜서 전기를 생성하게 됩니다. 이러한 사례들도 1차에너지에서 2차에너지로의 변환 이라고 볼 수 있는거죠.

10. -----

자 그럼 간단하게 좀 요약해 보면, 우리가 지금 쓰고 있는 에너지의 대부분은 2차에너지이고, 또 2차에너지는 1차에너지로부터 변환이 된거다. 그럼 1차에너지 중에서 재생가능한 1차에너지는 우리나라도 있고, 하지만 석탄, 원유, 천연가스 등의 화석연료는 수입을 하죠? 어 그러면 중동이나 미국 등에서 많이 수입을 하는데, 왜 그 지역들에게만 화석연료가 있는거지? 이것을 좀 살펴봅시다.

11. -----

12. -----

지구상에 이런 1차에너지가 존재하는 이유 혹은 그 역사를 살펴보려면, 우리 지구의 역사, 그리고 지구를 포함하는 태양계의 역사를 살펴봐야 합니다.

우리 우주의 시작부터 간단하게 살펴볼까요?

우주의 시작을 설명하는 이론들 가운데, 빅뱅이론은 현대과학에서 가장 설득력 있는 이론이구요. 거의 정설로 받아들여지고 있습니다. 빅뱅이론이 뭐냐면, 지금으로부터 138억년 전, 우주는 아주 뜨겁고 밀도가 높은 어떤 상태에서 팽창하기 시작했다는 이론입니다. 여기서 흔히 많이 하는 오해가 어떤 아주 작은 점에서 팽 하고 우주 대폭발이 일어났다는 상상인데, 그렇게 상상을 하면 안되구요. 특정한 장소에서 빅뱅이 일어난게 아니라, 모든 곳에서 빅뱅이 일어났다고 하는게 맞을 것 같습니다. 어쨌든 시작은 무언가가 급격하게 팽창하기 시작했다는 사실이구요. 우주가 탄생하고 10의 마이너스 43초, 어마무지하게 작은 시간이죠, 빅뱅이 지나고 10의 마이너스 43초가 지난 후에, 우주에 크기라는게 생겼고, 그 크기는 10의 마이너스 34센치미터 였다고 해요. 어마 무지하게 작은 공간인거죠. 그때 온도는 섭씨 10의 32승 온도보다 더 높았을 거라고 추정하고 있습니다.

우리 은하는 120억년 전, 그러니까 우주가 탄생하고 18억년 후의 일이죠. 그때 우리은하라는

게 탄생했고, 우리은하 안에 수많은 계 (태양계 같은)가 있습니다. 지금 순간에도 수많은 별들이 새롭게 태어나고 죽고 있구요.

태양계는 태양, 즉 중심별을 중심으로 8개의 행성이 공전을 하고 있죠. 태양이 얼마나 크냐면, 태양은 태양계 전체 질량의 99.8%를 차지하고 있구요. 그 중심별, 즉 태양의 중력으로 모든 행성을 붙잡고 있는 것입니다.

13. -----

태양계는 46억년 전쯤에 태어났습니다. 빅뱅이 있고, 가스와 먼지 구름등이 막 떠다니다가 서로 뭉치고 흩어지고를 반복하는데, 거대한 가스와 먼지 구름이 중력으로 짝 모여서 태양이라는게 생겼구요. 그 태양은 온도가 천만도 이상이었고, 온도가 너무 높다보니, 수소끼리 막 엉겨 붙는 상황이 생기구요. 수소4개가 붙어서 헬륨 하나가 되는 과정인데, 이 과정에서 에너지가 방출이 되거든요. 이제 그 방출된 에너지가 지구에 도달하는 햇빛인겁니다. 암튼 태양에서는 이런 핵융합이 시작되었구요.

빅뱅 이후에 우주에 돌아다니던 가스, 먼지 이런것들이 태양을 만들고, 그 주변에 암석, 금속 이런것들이 서로 부딪히면서 점점 큰 덩어리를 만들었구요. 그중 하나가 이제 지구라는 행성이 된겁니다.

태양과 가까운 고온 지역, 태양이 핵융합을 통해 에너지를 짝 쏘니까, 태양과 가까운 곳은 고온이겠쥬. 이처럼 태양과 가까운 지역에서는 철, 규산염 등 녹는점이 높은 물질들이 버틸수 있었구요. 반대로 태양에서 먼 지역, 즉 온도가 좀 낮은 지역에서는 물, 암모니아, 메탄 같은 휘발성 물질들도 얼음형태로 응결이 돼서 행성이 된겁니다.

14. -----

달은 어떻게 탄생했냐면, 일단 거대충돌설이라는 이론이 가장 유력합니다. 이제 아까 얘기한대로, 녹는점이 높은 애들로 지구가 만들어지고 있을 때, 어떤 또다른 뭉치들이 지구 궤도를 같이 돌고 있었다고 합니다. 그거를 이제 학자들이 테이아 라고 이름을 붙였구요. 원시지구랑 테이아랑 같은 궤도를 돌고 있다보니 둘이 팡 하고 부딪혔고, 테이아는 화성정도의 크기였다고하니, 그 충돌이 어마어마 했겠쥬. 암튼 팡 부딪히고나서, 지금의 지구가 되었고, 자투리들은 모여서 달이 되었다고 합니다.

15. -----

방금 설명한 원시지구랑 테이아의 충돌로 지구의 겉에 부분은 한동안 온도가 너무 높아서 마그마바다 상태였다고 합니다. 이 마그마바다 상태는 200만년 동안 지속되었다고 하구요. 200만년이 지나고 나서 이제 서서히 또 식기 시작하겠쥬, 그때 이제 우리가 지금 밟고 있는 땅, 지각 이라고 하는 것이 형성된겁니다. 이제 이때 머 온도와 압력조건에 따라서 생성되는 광물의 종류가 다르겠쥬. 지구의 내핵, 외핵 이쪽에는 아주 무거운 애들이 가라앉아 있을거구요. 맨틀과 지각 이쪽 부분에는 상대적으로 가벼운 애들이 위에 떠다니다가 굳었을 겁니다. 화석 연료가 이때 생긴건 아니구요. 화석연료는 식물과 생물들의 잔해로부터 생긴거기 때문에, 아직 이때는 지구에 생물이라곤 찾아볼 수 없습니다.

16. -----

원시지구에서는 대기에 있는 수증기가 마그마에 녹아 들기도하고, 또 마그마 속에 있던 물이 수증기로 빠져나가기도 하고, 이런 과정을 계속 거치는 과정을 거치고 있었구요. 계속해서 온도가 낮아짐에 따라, 지구의 지표면에 흐르던 마그마바다는 서서히 굳기 시작했구요. 이때 내린 물들이 바다를 형성한 것으로 보입니다. 또 다른 가설들은 얼음 행성과 충돌하면서 물이 처음 생겼을 수도 있다고 하기도 합니다.

17. -----

그렇게 지표면이 식어가면서 또 오랜 시간이 흘렀을테구요. 현재까지 지구에서 찾은 암석 중에서 가장 오래된게 40억 3000만년 전에 생긴 암석이라고 합니다. 캐나다 북부 지역에서 발견이 되었다고 하구요. 또 가장 오래 된 생물의 화석은 38억년 전에 살았던 생물이라고 하구요. 이게 세균이라 그냥 세균 하나만 덜렁 있었으면 화석인지 뭔지 몰랐을텐데, 집단으로 세균이 모인 상태로 화석이 남아 있어서, 이게 보여졌습니다. 이제부터 지구상에 처음으로 죽어 있지 않은, 뭔가 살아 있는 생물이 살기 시작한거죠.

18. -----

이제 시간이 또 흘러서, 지금으로부터 35억년 전에 처음으로 광합성을 하기 시작하는 생물이 등장합니다. 바로 남세균, 영어로는 시아노박테리아 라고 하구요. 광합성은 여러분도 알다시피 태양 빛, 이산화탄소, 물을 재료로 하여, 포도당과 산소를 만들어내는 과정입니다. 이 단순한 게 얼마나 중요한거냐면, 포도당과 산소를 동시에 만들어 낸다는거죠. 포도당을 만들어내는 생물들은 그 전에도 존재하기는 했어요. 그런데 이 산소발생형 광합성을 하는 생물 입장에서 산소는 필요가 없기 때문에 그냥 방출을 하거든요. 인간이 절대적으로 필요한 산소와 포도당을 주는 아주 귀한 존재가 탄생한겁니다.

19. -----

이제 쭉 시간이 흘러서 5억 2천만년전 까지 옵니다. 이때를 캄브리아기 생물 대폭발 이라고 이야기를 하구요. 이때 다양한 생물들이 폭발적으로 증가 한 시기입니다. 왜 이때 생물들이 다양하게 나타났냐? 일단 아까 얘기한 산소발생형 광합성을 하는 남세균이 있었죠? 그 영향으로 지구의 대기에 산소가 풍부해졌습니다. 산소 호흡을 하면 에너지를 효율적으로 얻을 수 있거든요. 일단 그게 첫 번째이고, 두 번째는 해양의 칼슘농도가 증가했어. 해양의 칼슘농도가 증가하는 메커니즘은 이제 대륙에서 암석 바위들을 구성하고 있는 칼슘 성분들이 풍화작용을 거치면서, 바람에 깎이고 물에 쓸려내려오고 해서, 바다에 칼슘이 증가한거지. 생물들이 칼슘을 섭취하게 되자, 이제 껍질이라든가 처음 생겼고, 이때부터 육식 동물들의 공격으로부터 살아남을 확률이 높아진거지. 그러면서 이제 바다 생태계가 복잡해지고, 생물 다양성이 폭발한거야.

20. -----

근데 그때 까지만해도, 모든 생물은 육지에는 없었고, 바다에만 있었거든요. 근데 식물이 육상에 진출하게 되었고, 땅에도 식물이 있으니, 동물도 이제 땅에 살아도 먹을게 생겼겠죠. 그래서 동물도 육상에 진출을 하게 되었습니다. 육상식물의 조상은 녹조 식물이 되는거죠. 식물이 땅위에 있으려면 반드시 물이 필요한데, 물을 얻을 곳은 토양밖에 없기 때문에, 토양으로부터 물을 빨아들이는 장치가 필요했을 거구요. 그래서 그게 이제 오늘 날 우리가 보는 식물의 뿌리로 발전을 한것이죠. 이제 식물들이 뿌리로 흙을 딱 붙잡고 있으니, 비가 와도 식물이 그 물을 다 빨아먹으니까, 토양이 잘 안쓸려 가게 되죠. 그래서 식물들이 점점 더 풍부해지고, 강들이 자리잡고, 강이 자리잡으면, 또 범람할때마다 강 속에 있던 퇴적물들이 육지로 올라오겠죠. 그렇게 식물이 다양해지기 시작했죠.

21. -----

이제 식물들이 육상에 진출을 했으니, 동물들도 먹이를 육상에서 먹을 수 있으니, 동물도 육상에 진출을 하겠죠. 식물이 4억 7천만년전 이고, 동물은 1억년 정도 더 있다가 처음 올라왔을거라고 합니다. 육지로 맨처음 올라온 동물은 절지동물이었을거라고 합니다. 노래기, 전갈,

거미 등을 절지동물이라고 하구요. 절지라는 뜻이 마디 절, 팔다리 지 라고 해서 절지 이고, 마디가 있는 다리 라는 거구요. 절지동물의 특징이 외골격이 좀 딱딱하니 딱 분리가 되어 있죠. 그래서 수분 손실을 줄여주고, 또 몸을 잘 지탱해주어서 육상 생존에 유리했을거라고 해요. 근데 사실 절지동물은 우리의 선조라고 할 수 없고, 척추동물 중 하나가 우리의 선조라고 할 수 있을텐데, 폐어라고 하는 육기어류가 우리의 선조라고 합니다. 폐어는 이렇게 생겼을 거라고 추측을 하고 있구요. 여기 있는 지느러미들이 진화, 즉 자연선택을 거쳐 현재 사람의 팔다리가 되었을거라고 합니다.

22. -----

이제 지구에 땅과 바다가 있고, 또 생물들이 땅 위에도, 바다 속에서도 살고 있는 모습이 되었습니다. 여러분에게 지구의 역사를 조금 더 자세하게 들려주고 싶지만, 에너지경제학 시간이니, 다시 에너지로 돌아와봅시다. 시간이 흘러 석탄기 라는 시대를 맞이 합니다. 우리가 알고 있는 그 온실가스의 주범, 기후변화의 주범 석탄, 그 석탄이 맞습니다. 현존하는 많은 석탄들이 이 시기에 만들어졌다고하여 붙여진 이름입니다. 결론부터 이야기하면 식물이 썩어야 하는데 안썩고 땅에 고대로 묻혀서 오랜시간이 지나, 석탄이 된겁니다. 그 과정은 이렇습니다. 우선 바다에 있던 해초류들이 육상으로 진출해서 울창한 수풀을 이루었구요. 식물들은 태양빛을 받고자 나무들끼리 경쟁이 되었고, 키가 무럭무럭 자랐지만, 뿌리는 약했다고 해요. 그래서 나무가 쭉쭉 크다가 뿌리가 튼튼하지 않으니 퍽퍽 잘 쓰러졌을거라고 해요. 나무를 이루는 주 성분은 리그닌과 셀룰로오스 라고 하는건데, 오늘날에는 이 리그닌과 셀룰로오스는 세균에 의해 쉽게 분해가 된다고 해요. 하지만 당시에는 리그닌과 셀룰로오스를 잡아먹는 세균이 등장하지 않았던 거죠. 그래서 나무가 퍽퍽 쓰러져 있어도, 분해가 되질 않았던 거죠. 그렇게 썩어 썩여서 아주 오랜시간 땅 속 깊이 매몰되구요. 땅속에 갇혀 있다보니 압력과 열에 의해 탄화작용이 발생합니다. 탄화작용이란 수분이 쏙 빠져서, 아주 농축된 탄소가 되가는 과정이라고 생각을 하면 됩니다. 그렇게 식물들은 석탄이 된겁니다.

23. -----

자 그럼, 석유는 어떻게 생성이 되었을까요? 식물로부터 생성된 석탄과 달리 석유는 바다 생물로부터 만들어졌습니다. 우리가 상상하는 나무 같은 식물도 아니구요, 또 공룡 같은 동물도 아닙니다. 바다에 있는 우리 눈으로 볼 수 없는 미세조류, 플랑크톤이 땅에 묻히면 석유가 되는거구요. 석탄과 마찬가지로 땅속에 밀봉되고, 산소가 없으면 분해가 되지 않습니다. 이런 조류와 플랑크톤이 수억년 동안 압력과 열을 받으면 우리가 지금 볼 수 있는 원유와 같은 형태로 변하구요. 이렇게 생긴 원유와 가스는 암석 틈을 따라 이동하다가 덮개암 이라는 지질구조를 만나게 되면 그 아래에 갇히게 됩니다. 이거를 우리가 현재 케고 있는거죠. 석유가 조금 더 높은 온도를 받으면 천연가스가 된거구요. 거기??지 온도가 올라가지 않은 경우는 석유가 된겁니다. 따라서 천연가스가 밀도가 조금 낮기 때문에 보통 석유보다 위쪽에 위치해 있습니다. 이렇게 석유가 생성이 된겁니다.

24. -----

종합해봅시다. 우선 빅뱅으로 태양이 생겼죠? 우주먼지와 가스들이 날아다니다가 중력의 영향을 받아 뭉쳐서 태양이 만들어졌고, 태양 주위를 공전하는 지구가 탄생했구요. 지구 마그마 바다, 달, 이런얘기도 했었죠. 그 과정을 거쳤고, 포도당과 산소를 내뿜는 광합성, 광합성을 하는 유기물들이 생겼고, 육지에도 식물과 동물이 생겼고, 식물이 쓰러져서 썩었고, 그 식물을 분해하는 세균은 그당시에 없어서 고대로 열과 압력을 받으면서 땅에 묻혀서 석탄이 되었구요. 한편 바다 속에 있던 해조류, 미세 플랑크톤들은 고대로 묻혀서 석유와 천연가스가 된거

구요. 오늘날 우리는 그것을 시추해서 사용하고 있는 겁니다. 오늘날 우리가 태우는 석탄, 또 주유소에 있는 휘발유들 그것들은 전부 몇억년전에 지구에 살고 있던 식물과 바다생물들이다 라고 생각을 하면 됩니다.

25. -----

26. -----

우주도 70% 이상이 수소로 이루어져 있구요. 태양 또한 70% 이상이 수소로 이루어져 있습니다. 태양은 거대한 중력의 영향으로 고온 상태가 되는거구요. 너무 뜨거우니까 수소들이 막 핵융합을 하기 시작합니다. 핵융합이 뭐냐면 수소 4개가 헬륨 1개로 변하는 과정이라고 생각 하면 되는데요. 원래는 이게 그냥 지구에서 우리 사는 공간에서는 절대 일어날 수 없는 반응 인데요. 태양은 워낙 온도가 높고, 압력이 높기 때문에 이런 핵융합이 가능한겁니다. 그래서 핵융합, 즉 수소 4개가 헬륨 1개가 되는 과정에서 수소 4개의 질량을 합친 것과, 헬륨 1개의 질량을 비교해보면, 헬륨 1개의 질량이 더 작습니다. 작아진 질량만큼 에너지가 방출이 된거구요. 그게 바로 우리가 받고 있는 태양 빛입니다. 그 덕분에 지구는 차갑게 식지 않고 따뜻 하게 지낼 수 있는 거죠. 지금은 너무 따뜻해서 문제인거구요. 이런 태양 빛 덕분에 지구에는 이 지역과 저 지역간의 온도 차이가 생기고, 또 기압도 달라져서 바람도 불고, 뜨거우니까 물 이 증발하고 구름이 되고, 바람 때문에 구름이 이동해서 다른 지역에 물을 뿌리고, 이렇게 지 구 순환시스템이 작동하는거죠.

27. -----

그래서, 그럼 태양에너지로 어떻게 전기에너지를 만드는거냐?

첫 번째 방식은 태양광 발전이 있구요. 두 번째 방식은 태양열 발전이 있습니다.

뭐가 다르냐면, 태양광 발전은 광이잖아요. 빛 에너지를 전기에너지로 바꾸는 겁니다. 빛도 이 게 에너지이구요. 파동입니다. 그리고 태양열 발전은 열이잖아요? 빛을 열에너지로 바꾸어서, 전기를 만드는게 태양열 발전입니다.

우리나라에는 태양광발전 밖에 없습니다. 태양광 패널에는 뭐 여러 성분의 유리, 알루미늄, 실리콘 등으로 되어 있는데, 태양빛이 요기에 도착하면 광전효과라는데 발생하구요. 그 물리적 반응 때문에, 태양 빛이 전기에너지로 바뀌는 겁니다. 그게 이제 태양광 발전 이구요.

태양열은 우리나라에 없구요. 태양열 발전은 기술 특성상 여기 보이는 것처럼 엄청난 부지가 필요 합니다. 그래서 보통 태양열을 도입한 다른 나라들 봐도, 사막 같은 곳에 보통 태양열 발전을 많이 짓습니다. 태양열은 빛에너지를 열에너지로 바꾸어서, 그 열로 물을 끓이는 겁니 다. 뜨거운 물을 만들어낼 수 있으면, 그걸로 온수를 바로 쓸 수도 있구요. 또 바닥 난방을 할 수도 있겠죠??

28. -----

태양은 일단 수소4개가 헬륨1개가 되는 과정에서 에너지 방출이 일어나서 그게 지구에 도달 하는거고, 그거를 우리가 잘 파밍하는게 태양광 혹은 태양열 발전이었구요. 바람으로 넘어가 봅시다. 이제 바람에너지로 넘어 가볼까요?

이것도 태양으로부터 이야기가 시작됩니다. 태양은 지구를 균일하게 가열하지 않아요. 태양과 조금 가까이 있는 곳, 즉 적도는 태양에너지를 더 많이 받구요. 태양과 거리가 조금 더 먼 극 지방은 태양에너지를 적게 받습니다. 또 육지와 바다도 다릅니다. 붙어 있는 육지와 바다 라 고 하면, 태양에너지 받는 건 거의 뭐 똑같다고 볼 수 있을 텐데, 온도가 올라가는 속도가 다릅니다. 육지는 온도가 빠르게 올라가구요. 반면 바다는 온도가 천천히 올라가죠.

이렇게 지역 간 기온 차이가 발생하면, 상대적으로 따뜻한 공기는 가볍기 때문에 상승하구요.

차가운 공기는 무거우니까 하강하게 됩니다. 외우려고 하지말고, 그냥 라면 끓일 때 생각해 보세요. 물 끓이면 끓은 물, 즉 수증기는 어디로 가죠? 너무 뜨거워서 가볍게 날라가버립니다. 그걸 생각하면 되요. 그럼 이제 따듯한 지역은 공기가 상승하려고 하니까, 저기압이 되구요. 차가운 지역은 공기가 하강하므로 고기압이 되는 겁니다. 공기는 고기압에서 저기압으로 이동을 하는데요. 그 공기의 이동이 바로 바람입니다.

29. -----

그럼 그 바람으로 또 어떻게 전기에너지를 만드는 걸까요?

쉽게 얘기하면, 바람 부는 곳에 바람개비를 꼽구요. 그 바람개비와 발전기를 연결을 시켜서, 그 회전하는 에너지를 발전기를 통해 전기에너지로 바꾸는 겁니다. 풍력발전 터빈은 워낙 크고, 또 바람이 많이 부는 곳이어야 하기 때문에, 가정에서 쓰기는 힘들기 때문에, 전력계통에 물려 있구요. 이게 바람에너지입니다.

30. -----

31. -----

자 그다음, 원자력 에너지로 넘어가볼까요?

원자력에너지는 조금 이해하기 힘들고, 쉽게 상상하기 힘들기 때문에, 조금 간단하게 설명을 할게요. 우리 아까 태양의 중심에서는 핵융합이 일어난다고 했죠? 수소 4개가 합체를 한다고 했습니다. 그 반대 과정도 있어요. 핵분열이라고 합니다.

핵분열 얘기 하기전에 우리 잠깐만 이 원소의 세계로 잠깐 들어갔다 와봅시다. 세상의 만물은 원자로 이루어져있습니다. 세상의 모든 것들을 계속 분해를 해. 망치로 뿌시고, 계속 쪼개다보면 이 원자가 나옵니다.

그림

이 원자는 이렇게 생겼구요. 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있구요. 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있고, 원자핵 주위를 전자가 돌고 있습니다. 그래서 이 양성자 개수가 1개 있으면 우리는 그거를 수소라고 부르구요. 2개 있으면 헬륨이라고 부르고. 3개 있으면 리튬이라고 부르고, 쪽쪽 나가서 테이블을 만들 수 있습니다. 세상에 존재하는 물질은 여기 원소주기율표에 나열된 원소들의 조합이라고 보면 됩니다.

여기 원자핵에 있는 양성자는 +전하를 가지고 있구요. 전자는 -전하를 가지고 있어요. 중성자는 중성이구요. 그래서 보통 원소들은 별 다른 영향이 없으면, 중성 전하를 띄고 있습니다. 양성자가 1개여서, 1번으로 명명된 수소는 양성자도 1개, 전자도 1개를 가지고 있어요. 하나는 마이너스 하나는 플러스라서 중성이구요. 수소는 특이하게도 중성자는 없어요. 헬륨 이친구는 2번이죠? 양성자 2개와 전자 2개가 있구요. 리튬은 양성자3개, 중성자3개, 전자 3개가 있는거구요.

아까 우리가 태양 중심에서 벌어진 일은 핵융합, 수소4개가 헬륨이 되더라.

그리고 지금 배우는 원자력 발전소에서는 핵분열이 일어나더라. 그 반대 개념이구요.

아주 조금만 더 자세히 살펴볼까요,

32. -----

우리 원소주기율표에서 92번 우라늄이 있었죠 이 친구는 원자핵에 양성자가 92개가 있고, 중성자가 143개가 있습니다. 그래서 이렇게 뭉텅이로 있겠죠. 근데 여기도가 중성자를 빠르게 쫓겨내 줘야 합니다. 그러면 강하게 붙어 있던 양성자들이 분열을 합니다. 그래서 56번 바륨

과 36번 크립톤으로 분열이 되면서 그 과정에서 에너지가 나옵니다. 그 에너지를 이용해서 물을 끓여서, 전기에너지를 만드는 것이 원자력발전입니다. 이게 바로 원자력에너지의 원리입니다.

33. -----
핵융합에 대한 이야기도 정리를 해놨으니 참고 하시구요.

34. -----

35. -----

자, 이제 마지막으로 바이오에너지를 간단하게 살펴보겠습니다.

바이오에너지라는 말에서 ‘바이오’는 생물이라는 뜻이죠. 그래서 바이오에너지는 쉽게 말하면 식물이나 동물, 그리고 음식물쓰레기나 가축분뇨 같은 유기성 물질에 들어 있는 에너지를 이용하는 것이라고 생각하면 됩니다.

그런데 여기서 한 가지 생각해볼 게 있습니다.

식물 안에는 애초에 에너지가 왜 들어 있을까요?

앞에서 우리가 광합성을 배웠죠. 식물은 태양 빛을 받아서 광합성을 하고, 그 과정에서 태양 에너지를 화학에너지의 형태로 자기 몸에 저장합니다.

그러니까 나무 한 그루를 생각해봅시다. 나무가 수십 년 동안 자라는 동안 계속 햇빛을 받아왔겠죠. 그 태양에너지가 광합성을 통해 나무를 구성하는 유기물에 화학에너지로 저장되어 있는 겁니다.

그래서 우리가 나무를 태우면 열이 발생하죠. 어떻게 보면 과거에 나무가 태양으로부터 받아 저장해놓았던 에너지를 다시 꺼내 쓰는 것이라고 볼 수 있습니다.

동물도 마찬가지입니다. 동물이 직접 광합성을 하는 건 아니지만 식물을 먹고 성장하죠. 또는 식물을 먹은 다른 동물을 먹기도 하고요. 결국 그 에너지의 출발점을 계속 거슬러 올라가면 태양과 연결됩니다.

그래서 그림처럼 식물, 나무, 농작물뿐만 아니라 가축분뇨나 음식물쓰레기 같은 것들도 우리가 에너지원으로 활용할 수 있습니다.

이런 생물에서 유래한 유기성 물질을 통틀어서 바이오매스라고 합니다.

그러니까 정리하면,

태양 → 광합성 → 식물 → 바이오매스 → 에너지 이용

이런 흐름이라고 이해하면 됩니다

36. -----

그렇다면 바이오매스에 저장된 에너지를 실제로 어떻게 사용할까요?

방법은 여러 가지가 있는데, 여기서는 대표적인 네 가지만 보겠습니다.

가장 단순한 방법은 그냥 태우는 겁니다.

예를 들어 나무나 목재펠릿을 연소시키면 열이 나오죠. 그 열을 난방에 직접 사용할 수도 있고, 물을 끓여 증기를 만든 다음 터빈을 돌리면 전기도 생산할 수 있습니다.

두 번째는 바이오가스입니다.

음식물쓰레기나 가축분뇨를 그냥 버리는 대신 산소가 없는 환경에서 미생물이 분해하도록 합니다. 이것을 혐기성 소화라고 하는데, 이 과정에서 메탄을 포함한 바이오가스가 만들어집니다.

메탄은 천연가스의 주성분이기도 하죠. 그러니까 이 가스를 연료로 태워서 열을 얻거나 발전에 이용할 수 있습니다.

세 번째는 바이오에탄올입니다.

옥수수나 사탕수수에는 당이나 전분이 많이 들어 있습니다. 이것을 발효시키면 에탄올을 만들 수 있습니다. 우리가 흔히 말하는 알코올이죠. 이렇게 생산된 에탄올을 휘발유와 섞어서 자동차 연료로 사용할 수 있습니다.

마지막은 바이오디젤입니다.

콩이나 유채 같은 식물에서 얻은 기름이나 우리가 음식을 만들고 남긴 폐식용유를 가공하면 디젤 차량에서 사용할 수 있는 바이오디젤을 만들 수 있습니다.

그러니까 바이오매스라고 해서 모두 똑같은 방식으로 사용하는 게 아닙니다.

나무는 태워서 열·전기,

음식물과 가축분뇨는 바이오가스,

옥수수와 사탕수수는 바이오에탄올,

식물성 기름과 폐식용유는 바이오디젤.

이렇게 원료의 특성에 따라 여러 종류의 에너지로 전환해서 사용하는 겁니다.

그리고 오늘 Chapter 0에서 계속 이야기했던 관점에서 보면 바이오에너지도 결국 상당 부분 태양에서 출발한 에너지를 다른 형태로 저장했다가 우리가 다시 꺼내 쓰는 것이라고 이해할 수 있습니다